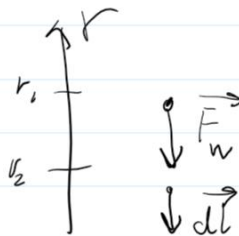


Aflevering – Fald af sten i tyngdefelt

Opgave a:

Først finder vi et udtryk for den potentielle energi.

Først tegner jeg vores r -akse.
Vi kalder den radius der er længden
til Jordens centrum, som er kaldet r i
Newton's gravitationslov.
Så tegner vi vores legeme der
bliver på virket af tyngdekraften F_w


$$\vec{F}_w = -\frac{G \cdot m \cdot m_E}{r^2} \cdot \hat{j}$$
$$d\vec{l} = dr \cdot \hat{j}$$

Da vi har at $\hat{j} \cdot \hat{j} = 1$
får vi:

$$dW = \vec{F}_w \cdot d\vec{l} = -\frac{Gmm_E}{r^2} dr$$

Så kan vi lave det om
til et udtryk for arbejde:

$$W = \int_{r_1}^{r_2} -\frac{Gmm_E}{r^2} dr, \quad -Gmm_E \text{ er konstant}$$

$$W = \left[\frac{Gmm_E}{r} \right]_{r_1}^{r_2} = \frac{Gmm_E}{r_2} - \frac{Gmm_E}{r_1}$$

$$W = -\left(-\frac{Gmm_E}{r_2} - \left(-\frac{Gmm_E}{r_1} \right) \right)$$

og siden vi har at

$$W = -(U_2 - U_1) = -\Delta U$$

må vores potentielle energi

være givet ved

$$U = -\frac{Gmm_E}{r}$$

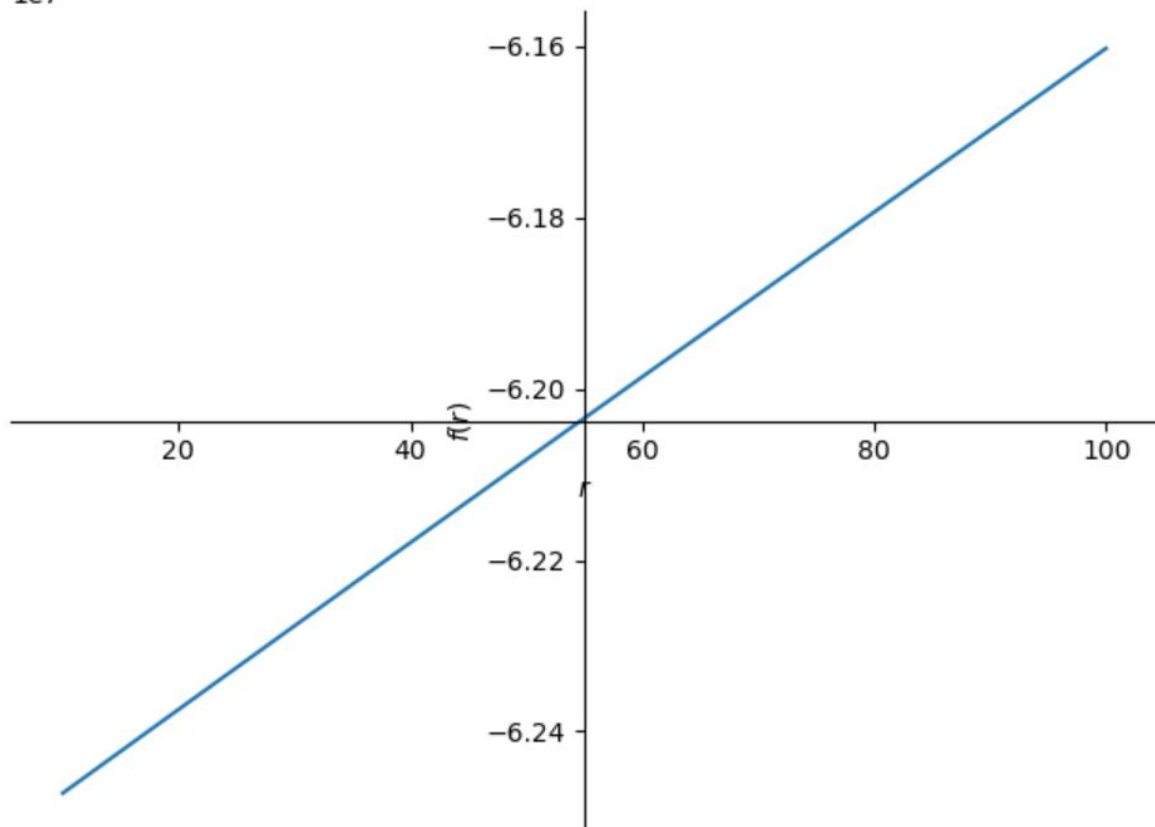
Nu kan vi bruge denne til at vise stenens potentielle energi (U) som funktion af højden (r).

```
from sympy import *
r = Symbol("r")
G = 6.674*10**(-11) #Nm^2/kg^2
m = 1.0 #kg
m_E = 5.972*10**24 #kg
R_E = (6.37*10**6) #m

print("Opgave a:")
U = (-G*m*m_E)/(R_E+(r*1000)) #r er omregnet til m her, så jeg skriver det i km andre steder
plot(U, (r,100,100))
```

Opgave a:

$1e7$



Vi får en negativ potentiel energi, fordi den potentielle energi går mod nul når r går mod uendelig.

Og grafen viser at den potentielle energi er: $f(r) \cdot 10^7$ J.

Opgave b:

For at finde farten 10km over jorden bruger vi at.

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

og

$$U_2 + K_2 = U_1 + K_1$$

Hvor $v_1 = 0$ og dermed $K_1 = 0$

Vi kan derfor isolere K_2

$$K_2 = U_1 - U_2$$

```
v = Symbol("v")
K = 1/2*m*v**2 #J

v10 = solve(Eq(K, U.subs(r, 100) - U.subs(r, 10)), v)[1] #Det er farten så en negativ værdi giver ikke mening
print(v10.evalf(2))

1.3e+3
```

Dermed er farten altså $1.3 \frac{km}{s}$

Opgave c:

Vi ved at den resulterende kraft F_i på stenen må være

$$F_i = Dv^2 - mg$$

Og fra Newton's 2. lov
ved vi at $F_i = m \cdot a$

$$\text{Så: } Dv^2 - mg = m \cdot a$$

Så isolerer vi a , da
 $a = \frac{dv}{dt}$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{D}{m}v^2 - g$$

$$\text{Så } A = \frac{D}{m} \text{ og } C = -g$$

Opgave d:

Opgave d:

Først definerer jeg lige $dvdt$ som vi fandt i opgave c, og så integrerer jeg $\frac{dt}{dv}$, hvilket giver os t som funktion af v

Vi skal kun finde t som funktion af hastigheden, der hvor tyngdekraften er konstant, derfor er vores start v_{10} (som var hastigheden ved 10km) og så integrerer vi til v .

Integralet er arealet under kurven, så hvis du går fra en høj v til en lavere ville du bare få en negativ værdi, men det er stadig muligt.

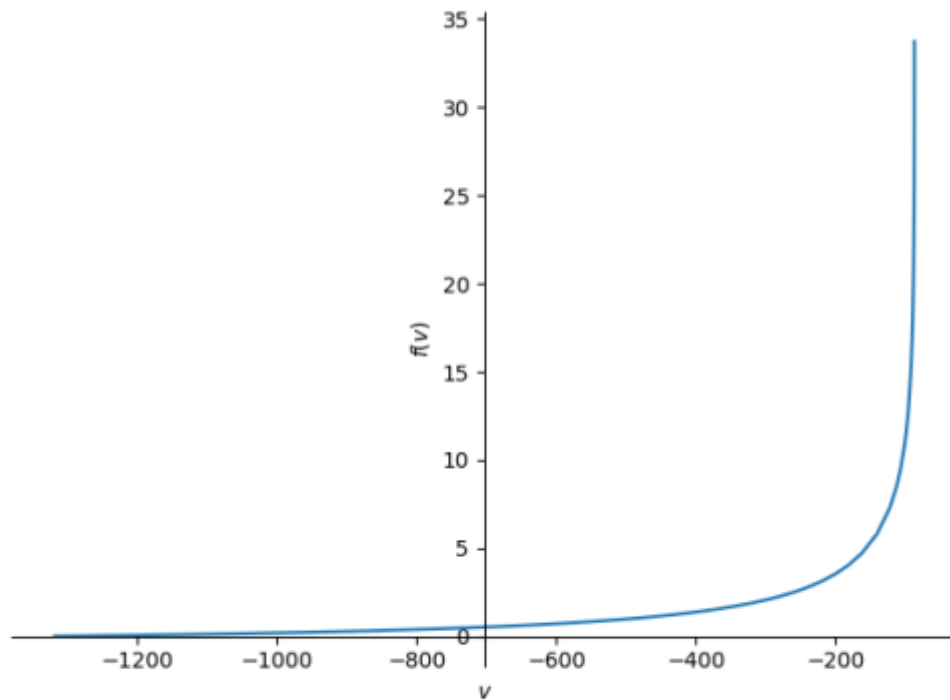
```
D = 1.3*10**3 #kg/m
g = 9.82 #m/s^2
dvdt = D/m*v**2 - g
dtdv = 1/(dvdt)
t = integrate(dtdv, (v, -v10, v))
print(t)
```

```
4.42529864029233*log(1.0*v - 86.9128652953414) - 4.42529864029233*log(1.0*v + 86.9128652953414) - 0.584332774820133
```

Opgave e:

Først laver vi et plot, og så bruger jeg – de givne farter, da vores hastighed er negativ på grund af akser.

```
plot(t, (v, -v10, 0))  
print(t.subs(v, -708).evalf(2))  
print(t.subs(v, -374).evalf(2))
```



0.51
1.5

Så til tiden 0.51 sekunder er farten $708 \frac{m}{s}$, og til tiden 1.5 sekunder er farten $374 \frac{m}{s}$.